

治療別 接着プロトコル集

博多ステラ歯科・矯正歯科クリニック 院内マニュアル

4

治療カテゴリ

15

症例別の手順

4

早わかりグラフ

LED

照射時間はすべて院内 LED 基準



CR 充填

- 1-1 標準（小～中窩洞）
- 1-2 大窩洞・咬合圧が高い
- 1-3 露髄・髄床底に近い（覆髄）
- 1-4 ホワइटスポット
- 1-5 既存 CR への追加・リペア



支台築造

- 2-1 標準（フェルールあり）
- 2-2 フェルールなし（ポスト併用）
- 2-3 使用後の後始末



補綴装着

- 3-0 5 種類の比較表
- 3-1 ジルコニア
- 3-2 e.max
- 3-3 e.max ベニア
- 3-4 CAD/CAM 冠
- 3-5 メタル
- 3-6/7 在庫消化中の 2 材料



特殊症例・管理

- 4 スーパーボンド（切り札）
- 5 保管温度チャート
- 6 メーカー純正の組み合わせ

① 早見表で材料を決める

0 章：治療と状況から、使う材料の組み合わせを選ぶ

② アイコンの手順で操作

右の写真は院内の実物。黄色バッジ＝LED 照射時間

③ オレンジ枠を必ず確認

失敗・脱離につながりやすいポイント

手順アイコンの見かた



塗布・擦り込み



水洗



エアブロー



LED 照射



待つ・静置



エッチング



サンドブラスト



混和



装着・圧接



余剰除去

0-1 治療・状況別 使う材料の流れ

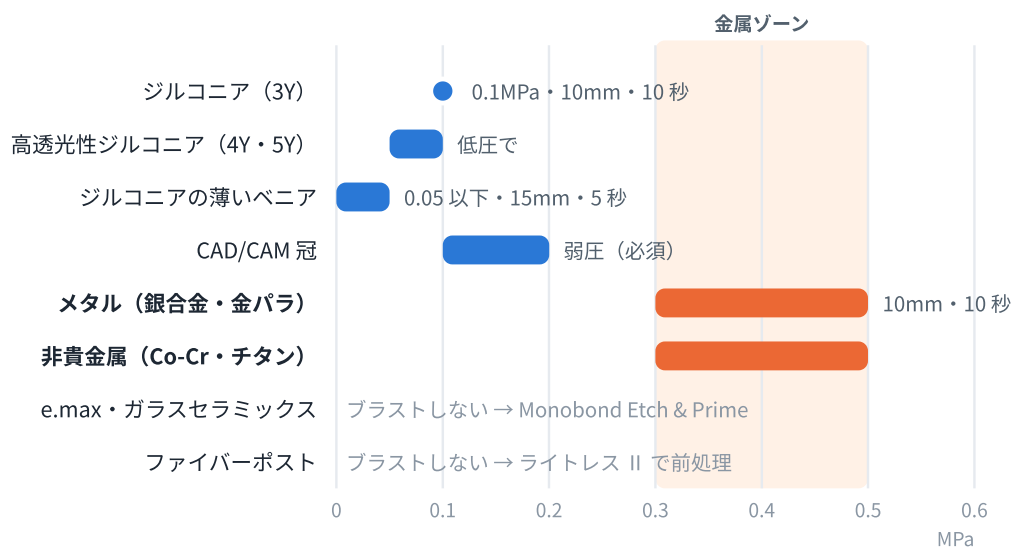
	状況	使う材料（左から順に）
CR 充填	標準（小～中窩洞）	FineEtch37（エナメル質） → Quick 2 → CR
	大窩洞・咬合圧が高い	Quick 2 → everX Flow（裏層） → CR
	露髄・髄床底に近い	ダイカル / TheraCal LC / ミエール → Quick 2 → CR
	ホワイトスポット（白濁）	G-ボンド ユニバーサル / アイコン
	既存 CR への追加・リペア	Quick 2 + アクティベーター → CR
支台築造	標準（フェルールあり）	ライトレス II → everX Flow
	フェルールが確保できない	ライトレス II → エステコア + FR ポスト
補綴装着	ジルコニア	カタナクリーナー → SBU Plus → RelyX Universal
	e.max（クラウン・インレー）	Monobond E&P → SBU Plus → RelyX Universal
	e.max ベニア（2.0mm 未満）	Monobond E&P → ビューティボンド Xtreme → BeautiCem Veneer
	CAD/CAM 冠（保険）	ブラスト → セラミックプライマー プラス → SA ルーティング Multi
	メタル（保険）	ブラスト → セラミックプライマー プラス → SA ルーティング Multi
	CAD/CAM 冠・メタル	ビューティリンク SA 在庫消化中
	保持形態が十分な金属冠・ブリッジ	RelyX Luting Plus（合着） 在庫消化中
特殊症例	脱離の繰り返し・防湿困難・動揺歯固定	スーパーボンド
	セラミックのチッピング修理	Quick 2 + アクティベーター
	脱離が心配な症例の仕上げ	オキシガード II（酸素阻害層対策）

0-2 サンドブラスト早見グラフ（アルミナ 50μm）

被着体ごとのブラスト圧

バーの幅=使ってよい圧力の範囲。メタルはセラミックス系の3倍以上

■ セラミックス・レジジン系 ■ 金属



⚠ 毎回 **ブラスターの圧力表示を確認** する（セラミックスとメタルで3倍以上違う）。内面の光沢が消えるまでが目安。

※ ブラストできない時はリン酸で清掃。ただし **ジルコニアはカタナクリーナー**（リン酸はMDPの結合を阻害）。

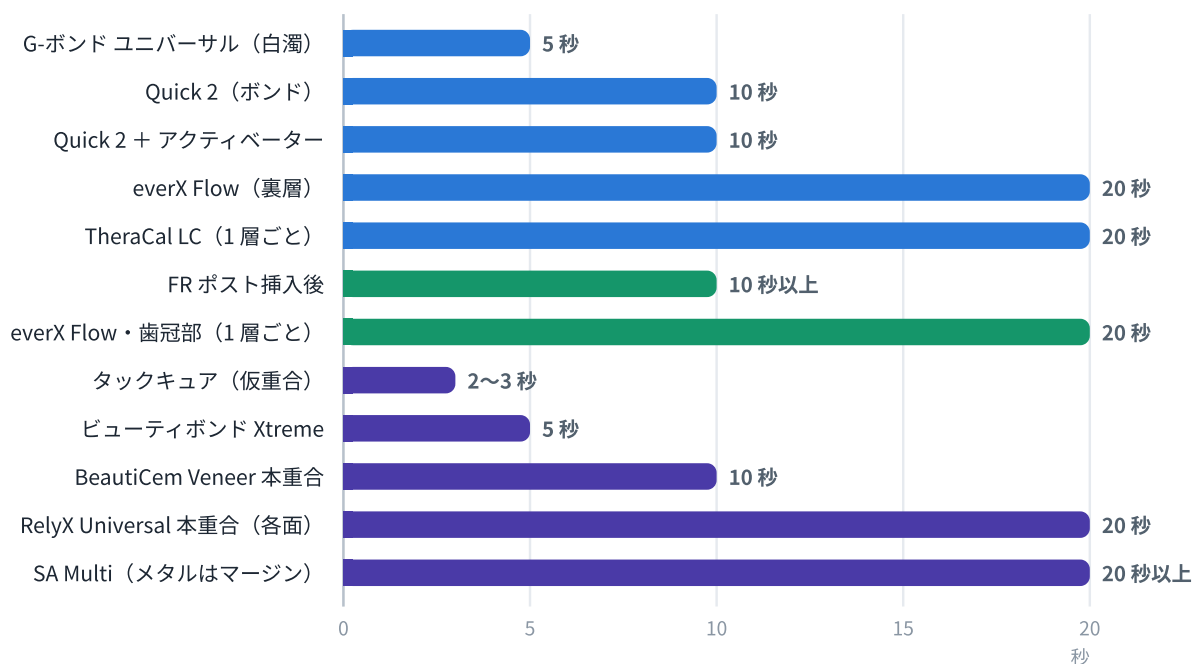
※ 支台歯エナメル質は原則ブラストしない（ノンプレップベニアのみ27μm・低圧）。脱離した補綴物の再装着は、材質ごとの圧力で残留セメントを完全に除去。

0-3 時間の早わかり — 「何秒照らす？」「いつまでに使う？」

LED 照射時間

院内のLED照射器の基準。色は治療カテゴリ

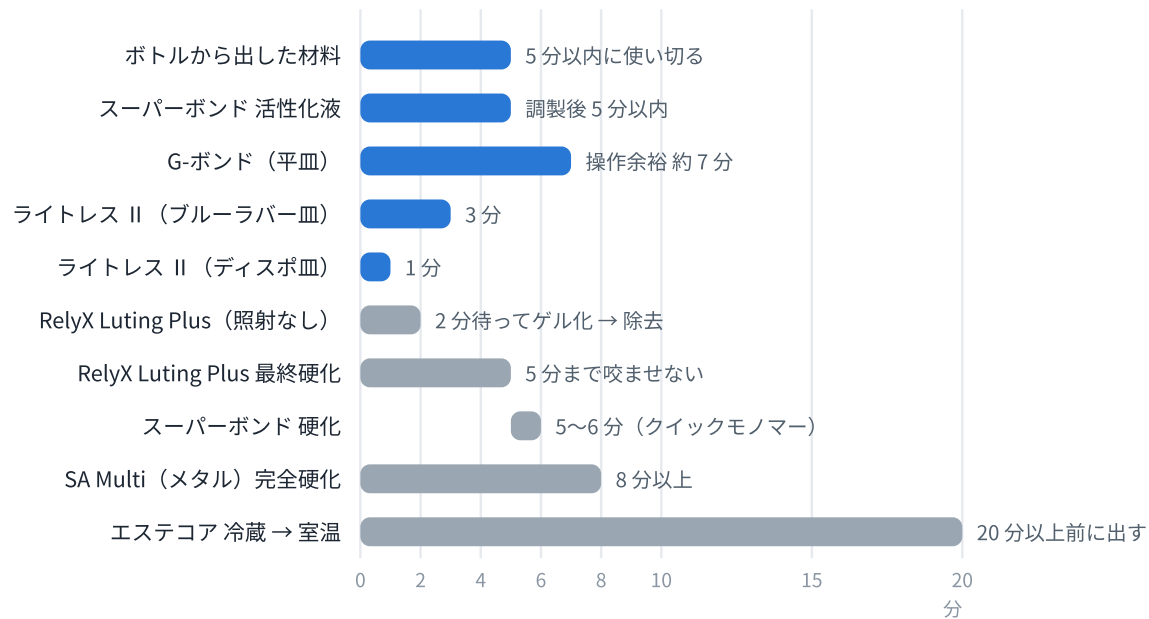
■ CR 充填 ■ 支台築造 ■ 補綴装着



操作できる時間・待つ時間

青＝この時間内に使い切る 灰＝この時間は待つ

■ 使える時間（以内） ■ 待つ時間



0-4 失敗・脱離を防ぐ 6 つのルール

❌ ジルコニアにリン酸を使わない

MDP の結合を阻害する。試適後の洗浄はカタナクリーナー

→ 3-1

💡 CAD/CAM 冠はブラスト＋シラン

弱圧ブラストとセラミックプライマープラスは必須工程

→ 3-4

🕒 ライトレス II は 30 秒以内にエア

遅れると被膜が厚くなる。光照射は不要

→ 2-1

💧 覆髓のときは乾燥させない

象牙質は湿ったまま。乾くと覆髓材が動く

→ 1-3

⚠️ 白濁処置で止血剤を使わない

G-ボンドの接着力が落ち、水洗しても戻らない

→ 1-4

📦 冷蔵品は室温に戻してから

冷えたままだと結露して接着力・流動性が落ちる

→ 5

1 CR 充填

基本は Quick 2。エッチングはエナメル質だけ

1-1 標準（小～中窩洞）

ポイント エッチングはエナメル質だけ。Quick 2 は待ち時間なし。

- 1 防湿
ラバーダム、またはワッテ・ZOO + 強力吸引
- 2 エナメル質に FineEtch37（象牙質には置かない）15 秒
- 3 水洗 → 乾燥20 秒
- 4 Quick 2 を窩洞全体に擦り込み塗布 待ち時間なし
- 5 強圧エアブロー
液が動かなくなり、光沢が均一になるまで 5 秒
- 6 光照射 LED 10 秒
- 7 CR を 2mm 以下ずつ積層し、各層を照射
- 8 形態修正 → 咬合調整 → 研磨



ユニバーサルボンド Quick 2

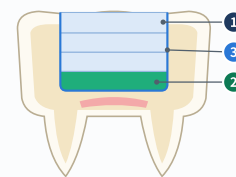


FineEtch37

1-2 大窩洞・咬合圧が高い症例

ポイント 1-1 の ⑥ ボンド照射まで同じ。そのあと everX Flow で裏層する。

- 1 everX Flow を窩洞底から 2mm 程度まで填入 LED 20 秒
- 2 表層は通常の CR で覆う（everX Flow を最表層に出さない）
- 3 形態修正 → 研磨



- 1 CR（2mm 以下ずつ）
各層を光照射。最表層は必ず CR
- 2 everX Flow（約 2mm）
LED 20 秒。表面に出さない
- 3 ボンド層（Quick 2）
LED 10 秒

断面イメージ：下から everX Flow → CR

※ everX Flow は短繊維強化フロアブル。亀裂の進展を抑えるので大白歯の大窩洞に向く。

1-3 露髄・髄床底が近い症例（覆髄）

ダイカル 保険

間接覆髄・髄床底が近い
等量練和 → 最小範囲に塗布

⌚ 硬化を待つ（照射なし）

TheraCal LC 保険

間接覆髄・直接覆髄
1mm 以下ずつ塗布

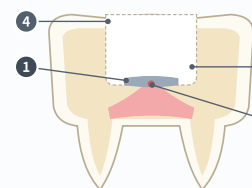
LED 20 秒 / 層

ミエール 自費

非感染歯髄・2mm 以内の偶発露髄
MTA。練和 → 露髄部に填塞

⌚ 硬化を待つ（照射なし）

- 1 ラバーダム防湿下で窩洞形成を完了
- 2 滅菌綿球を露髄部にそっと当てて止血
- 3 滅菌綿球で軽く拭う。象牙質は湿ったまま残す
- 4 覆髄材を露出部に置き、健全象牙質へ 1mm 以上延ばす
- 5 TheraCal LC は各層照射。ダイカル・ミエールは硬化を待つ LED 20 秒
- 6 Quick 2 → CR で修復



- 1 覆髄材
露出部 + 周囲 1mm 以上
- 2 露髄部
綿球で止血してから
- 3 象牙質は湿ったまま乾燥させると覆髄材が動く
- 4 窩縁・エナメル質
ここには置かない

覆髄材の置き方

⚠ **乾燥させない**（覆髄材が動く）。覆髄材はエナメル質・窩縁に置かず、口腔内に出さない。止血できない時は歯内療法を検討。

1-4 ホワイトスポット（レジンインフィルトレーション）

ポイント G-ボンド ユニバーサルを白濁部に **しみ込ませて** 光の乱反射を抑える。

- 1 無フッ素ペーストで清掃 → 水洗 → 防湿
- 2 白濁の表層をエッチング → 水洗・乾燥
条件はメーカー資料どおり
- 3 付属の **平皿** に採取（深皿は使わない）
- 4 白濁部に塗布してしみ込ませる
- 5 光照射（深い場合は 10 秒）
- 6 足りなければ塗布と照射をくり返す
- 7 表面を研磨して仕上げ

操作約 7 分

エア不要

LED 5 秒



G-ボンド ユニバーサル

⚠ **止血剤は使わない**。接着力が落ち、水洗しても戻らない。

※ 改善が限られる場合がある。術前に口腔内写真を撮り、患者に説明しておく。

1-5 既存 CR への追加・口腔内リペア

ポイント Quick 2 と アクティベーター を **1 滴ずつ混ぜる** とシラン処理になり、既存 CR・セラミックに化学的に付く。



- 1 既存修復物の表面をダイヤモンドポイントかブラストで粗くする
- 2 FineEtch37 で清掃 → 水洗 → 乾燥
- 3 Quick 2 と アクティベーター を 1 滴ずつ混和
- 4 被着面に塗布
CR・セラミックのみ 5 秒 / 歯質を含む 20 秒
- 5 マイルドなエアで乾燥（液だまりを残さない）
- 6 光照射
- 7 CR を積層・照射 → 形態修正 → 研磨

5 秒

5 秒 / 20 秒

5 秒以上

LED 10 秒



ユニバーサルボンド Quick 2



ボーセレンボンド アクティベーター



FineEtch37

⚠ **作り置きしない**（毎回 1 滴ずつ）。冷蔵品なので使用前に室温へ。

※ メガボンド 2 のプライマーとも混和できる。セラミックのチッピング修理も同じ手順。

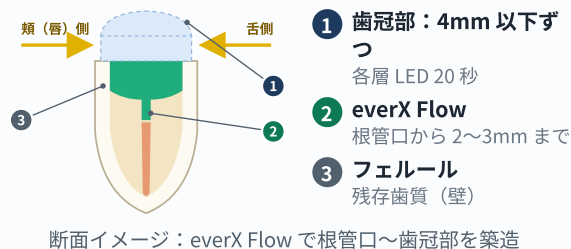
2 支台築造（コア）

ライトレス II は光照射不要。塗ったら 30 秒以内にエアブロー。

2-1 標準（フェルールあり・ポスト不要）

ポイント ライトレス II は **光照射不要**。塗ったら **30 秒以内** にエアブロー。

- 1 築造窩洞形成 → 防湿
- 2 A 液（黄）・B 液（青）を 1 滴ずつ混和 → **緑色** で完了
操作時間 ブルーラバー皿 3 分 / ディスポ皿 1 分
- 3 窩洞に塗布 → **すぐエアへ** **30 秒以内**
- 4 弱圧（ボンド層が動かなくなるまで）→ 中～強圧で十分乾燥 **照射不要**
- 5 everX Flow を根管口から 2～3mm まで填入 **LED 20 秒**
- 6 歯冠部を 4mm 以下ずつ積層 **LED 20 秒 / 層**
- 7 頬（唇）側・舌側から追加照射 **LED 各 20 秒**
- 8 支台歯形成



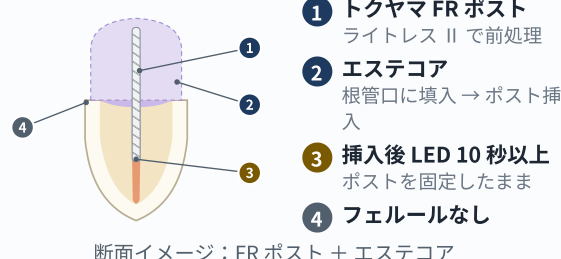
ボンドマスタ
ライトレス II

⚠ エアブローが **30 秒より遅れる** と被膜が厚くなる。／ everX Flow は光重合のみ。**根管の奥まで入れない**（未重合が残る）。硬化深度 5.5mm。

2-2 フェルールが確保できない症例（ポスト併用）

ポイント ポストも歯も同じボンド（ライトレス II）で処理する。

- 1 根管形成・築造窩洞形成 → トクヤマ FR ポストを試適
- 2 ライトレス II をポストに塗布 → 中圧エアで十分乾燥 **30 秒以内**
- 3 窩洞・根管内に塗布 → エアブロー **30 秒以内**
- 4 弱圧 → 中～強圧で全体を十分乾燥
- 5 エステコアを根管口に填入 → 空気を巻き込まないようにポスト挿入
- 6 ポストを固定したまま照射 **LED 10 秒以上**
- 7 歯冠部を積層 → 2 方向から追加照射 **LED 20 秒 / 層**
- 8 支台歯形成



⚠ **ボンド塗布後にポストを試適しない**。処理済みのポストと補綴物を触れさせない（接着して外れなくなる）。

後始末 **ボトル**：ノズルとキャップの内側を拭いてから閉める ／ **混和皿**：ブルーラバーはアルコール清掃で再使用（**オートクレーブ不可**）、ディスポは使い捨て

3-0 5種類の違いがひと目でわかる比較表

	ジルコニア	e.max	e.max ベニア	CAD/CAM 冠	メタル
ブラスト	0.1MPa	不要	不要	0.1~0.2MPa	0.3~0.5MPa
内面の洗浄	カタナクリーナー	水洗	トライインを洗い流す	水洗	水洗（汚染時エタノール）
内面プライマー	SBU Plus	Monobond E&P	Monobond E&P	CPP	CPP
歯面エッチング	—	エナメル 15~30 秒	エナメル（ノンブレップ 60 秒）	—	—
歯面ボンド	SBU Plus	SBU Plus	BB Xtreme LED 5 秒	不要	不要
セメント	RelyX Universal	RelyX Universal	BeautiCem Veneer	SA Multi	SA Multi
仮重合	2~3 秒	2~3 秒	2~3 秒（1~2cm 離す）	2~3 秒	マージン 20 秒以上
本重合	各面 20 秒	各面 20 秒	各方向 10 秒 + オキシガード	各面 20 秒以上	完全硬化 8 分以上

※ SBU Plus=Scotchbond Universal Plus CPP=セラミック プライマー プラス SA Multi=SA ルーティング Multi BB Xtreme=ビューティボンド Xtreme

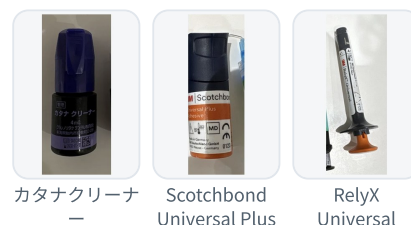
⚠ ジルコニアにリン酸・Monobond E&P は使わない（MDP 阻害／ガラス相がない）。

⚠ CAD/CAM 冠はブラスト+シラン処理が必須。省略は脱離の主因。

3-1 ジルコニア（クラウン・ブリッジ）

ポイント 洗浄はカタナクリーナー（リン酸×）。プライマーはSBU Plus だけ。

⚠ セラミック プライマー プラスは **重ねない**（SBU Plus に MDP・シラン入り。膜が厚くなる）。



補綴物側

- 1 サンドブラスト 50μm・10mm 4Y・5Y は 0.05~0.1MPa
0.1MPa・10 秒
- 2 カタナクリーナー → 水洗 → 乾燥
10 秒
- 3 SBU Plus 塗布 → エア 照射なし
5 秒

歯牙側

- 1 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿
- 2 SBU Plus を擦り込み
20 秒
- 3 エアブロー
照射不要（RelyX Universal が硬化させる）
5 秒

装着

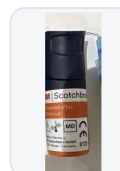
- 1 RelyX Universal を塗布 → 装着・圧接
- 2 タックキュア
LED 2~3 秒
- 3 余剰除去・隣接はフロス
- 4 本重合 各面
LED 20 秒
- 5 辺縁確認 → 研磨

3-2 e.max (クラウン・インレー・アンレー)

ポイント 内面は **Monobond Etch & Prime** だけでエッチング+シラン。ブラスト不要。



Monobond Etch & Prime



Scotchbond Universal Plus



RelyX Universal

補綴物側

- 1 Monobond E&P をすり込む
(20 秒)
- 2 静置
(40 秒)
- 3 水洗 → 乾燥

歯牙側

- 1 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿
- 2 エナメルに FineEtch37
(15~30 秒)
- 3 水洗 → 乾燥
(20 秒)
- 4 SBU Plus 擦り込み → エア
(20 秒 / 5 秒)

装着

- 1 RelyX Universal を塗布 → 装着・圧接
- 2 タックキュア
(LED 2~3 秒)
- 3 余剰除去・隣接はフロス
- 4 本重合 各面
(LED 20 秒)
- 5 辺縁確認 → 研磨

3-3 e.max ベニア (BeautiCem Veneer)

ポイント 使えるのは 厚さ 2.0mm 未満・光を通す修復物だけ。ボンドはビューティボンド Xtreme (添付文書で指定)。



Monobond Etch & Prime



ビューティボンド Xtreme



BeautiCem Veneer

補綴物側

- 1 トライインで試適・色確認
M / L / H-Value
- 2 強圧 3WAY でトライインを完全に除去
水溶性。残っていないか確認
- 3 Monobond E&P → 静置 → 水洗・乾燥
(20 秒 / 40 秒)

歯牙側

- 1 仮着材除去 → 無フッ素ペーストで清掃 → 防湿
- 2 FineEtch37 → 水洗 → 乾燥
ノンプレップは 60 秒
- 3 BB Xtreme をこする
(20 秒)
- 4 弱エア 3 秒 → 強エア
光沢が均一でなければやり直す
- 5 照射
(LED 5 秒)

装着

- 1 BeautiCem Veneer で装着・圧接
- 2 1~2cm 離して半硬化
(LED 2~3 秒)
- 3 圧接したまま余剰除去
- 4 各方向から本重合
(LED 10 秒)
- 5 辺縁にオキシガード II
(LED 10 秒)
- 6 水洗 → マージン研磨

3-4 CAD/CAM 冠（保険）

ポイント ブラストとシラン処理（CPP）は必須。省くと脱離する。



セラミックプライマー
プラス



SA ルーティン
グ Multi

補綴物側

- 1 サンドブラスト 50 μ m
弱圧で
0.1~0.2MPa
- 2 水洗 → 乾燥
- 3 CPP 塗布 → 十分にエア

歯牙側

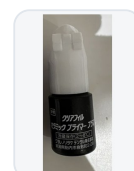
- 1 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿
- 2 前処理は不要
SA セメントのため

装着

- 1 SA Multi を塗布 → 装着・圧接
- 2 タックキュア
LED 2~3 秒
- 3 余剰除去
- 4 本重合 各面
LED 20 秒以上
- 5 辺縁確認 → バリ除去

3-5 メタル（銀合金・金銀パラジウム合金）

ポイント ブラスト圧はセラミックの3倍以上。金属は光を通さないのでマージンから照射。



セラミックプライマー
プラス



SA ルーティン
グ Multi

補綴物側

- 1 サンドブラスト 50 μ m・10mm
光沢が消えるまで。銀合金は装着直前に
0.3~0.5MPa
- 2 水洗 → 完全乾燥
唾液汚染はエタノール綿球で
- 3 CPP 塗布 → 十分にエア

歯牙側

- 1 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿
- 2 前処理は不要

装着

- 1 SA Multi を塗布 → 装着・圧接
- 2 マージンに照射
LED 20 秒以上
- 3 余剰除去
- 4 完全硬化
⌚ 8 分以上
- 5 辺縁確認 → バリ除去

3-6 ビューティリンク SA 在庫消化中

ポイント セルフアドヒーズ。CAD/CAM 冠・金属冠・ジルコニアに使える。

⚠ 使用前に **ロット番号と使用期限** を確認。期限切れはチェアサイドから下げる。



ビューティリンク SA

🏠 補綴物側	🦷 歯牙側	👤 装着
ブラスト 50~100μm 1 セラミック・CR系 0.1~0.2 / 金属 0.3~0.5MPa 2 水洗 → 乾燥 プライマー 3 ジルコニア・メタル・CAD/CAM → CPP / ガラスセラミックス → ポーセレンプライマー等	1 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿 前処理不要 2 CAD/CAM でより強く付けたい時は BB Xtreme	1 チップ装着・最初の少量は捨てる 2 塗布 → 装着・圧接 3 短時間タックキュア → 余剰除去 4 本重合 LED 10 秒 5 辺縁確認 → バリ除去

3-7 RelyX Luting Plus (合着) 在庫消化中

ポイント レジン強化型ガラスアイオノマー。保持形態が十分な **金属冠・ブリッジ・ジルコニア・既製ポスト** 用。

⚠ 歯面を乾かしすぎない（過乾燥は接着不良・術後疼痛の原因）。**CAD/CAM 冠・e.max・ベニアには使えない。**



RelyX Luting Plus

🏠 補綴物側	🦷 歯牙側	👤 装着
1 試適 → 内面を清掃 → 乾燥 プライマー不要	1 仮着材を完全に除去 2 オイルフリーのペーストで清掃 → 水洗 3 軽く乾燥（湿り気を残す）	1 クリッカー 1~2 回 → 練和 2 塗布 → 装着・圧接 3 照射 → 余剰を一塊で除去 照射しない時は 2 分待つ LED 5 秒 4 最終硬化まで咬ませない ⌚ 5 分

4 スーパーボンド（切り札）

少しの水分・酸素があるほうが重合が進む

4-1 こんな時に使う

✕ 脱離をくり返す

💧 防湿が難しい

👑 接着ブリッジ

🦷 動揺歯の暫間固定

✂ 破折歯の接着

📦 矯正装置の接着

4-2 筆積法の手順

- 1 被着歯面を清掃（仮着材・仮封材・歯垢を完全に除去）
- 2 象牙質に 表面処理材グリーン → 水洗 → 乾燥 10 秒
- 3 試適した修復物は 表面処理材レッド か超音波洗浄
- 4 プライマーを一層だけ薄く
ジルコニア・ポーセレン → PZ プライマー / 貴金属 → V-プライマー
- 5 活性化液をつくる：モノマー液 4 滴 + キャタリスト V 1 滴
- 6 被着面に活性化液を 1 層塗る
- 7 筆積みでセメント玉をつくって塗る
筆先 1mm で、ポリマー粉末をゆっくり円を描いて採る
- 8 修復物を圧接し、硬化まで保持 5~6 分
- 9 硬化後に余剰セメントを除去



4-3 禁忌・注意

⚠ 次亜塩素酸ナトリウム

接着強さが大きく落ちる。使うなら 表面処理材グリーンの前、15 秒以内

🦷 装着当日

硬化はゆっくり進む。硬いものを噛まないよう患者に伝える

🖋 筆の洗浄

専用の 筆洗い液 II を使い、筆先を整えて乾燥

📁 保管

冷蔵。使用前に室温へ戻す



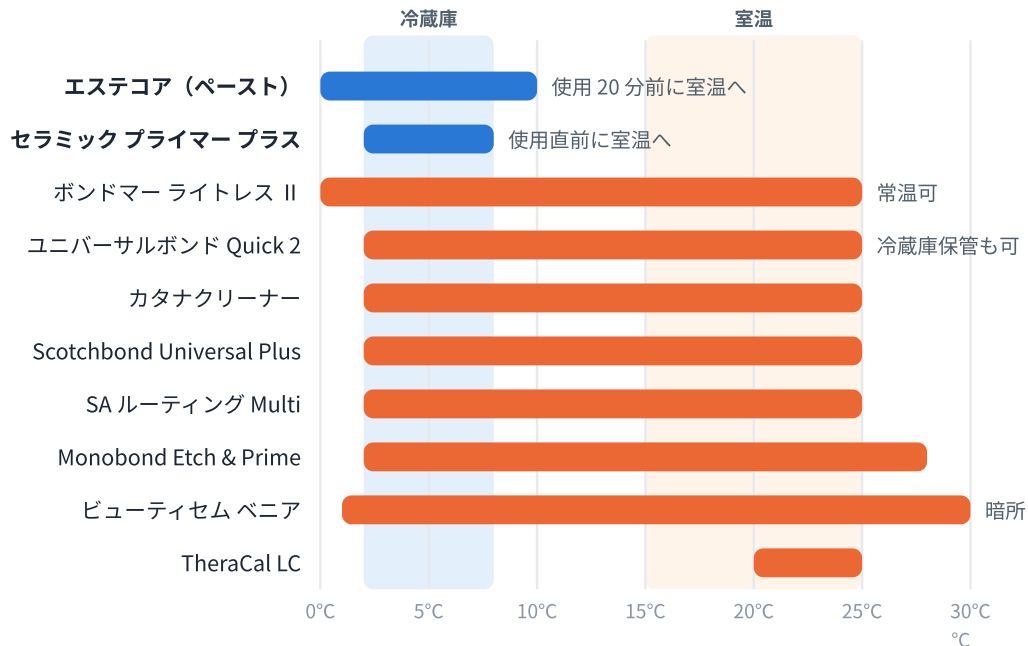
5 保管温度チャート

冷蔵品は使う前に室温へ。結露は接着力低下のもと

保管してよい温度の範囲

ボトル・外箱・添付文書の表記、または院内確認による。水色の帯＝冷蔵庫（2～8℃）

■ 冷蔵が必要 ■ 常温で保管できる



❄ 冷蔵（温度表記なし）

スーパーボンド
オキシガード II
ポーセレンボンド アクティベーター
いずれも使用直前に室温へ

🌡 常温（温度表記なし）

RelyX Universal
G-ボンド ユニバーサル

✅ どちらでも可

everX Flow 冷蔵したら室温に戻す（冷えたままだと流れが悪い）

⚠ 冷えたまま使うと **結露** し、接着力と流動性が落ちる。**朝の準備で室温に出す** 運用をスタッフで共有する。

※ 材料を入れ替えたなら本チャートを更新する。

6 メーカー純正の組み合わせ

Quick 2 + オキシガード II

純正

（クラレノリタケ）

セラミックプライマー プラス + SA ルーティング Multi

純正

（クラレノリタケ）

Scotchbond Universal Plus + RelyX Universal

純正

3M

ビューティボンド Xtreme + ビューティセム ベニア

純正

松風（添付文書指定）

G-ボンド ユニバーサル + everX Flow

純正

ジーシー（切替候補）

ボンドマー ライトレス II + everX Flow

跨ぎ

トクヤマ（ジーシー（承知のうえで採用）

Monobond Etch & Prime + RelyX Universal

跨ぎ

Ivoclar 3M

ボンドマー ライトレス II + 他社セメント

跨ぎ

トクヤマ 他社

※ ライトレス II + everX Flow は添付文書外の組み合わせ。脱離時の説明に備え、採用判断をカルテ運用として記録しておく。